

Math: foizlar va nisbatlar

Bu darsda foizlar bilan ishlash (foiz topish, foizli o'sish/kamayish) va nisbatlar (ratio) tushunchasi chuqur o'rgatiladi.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Foiz asoslari

- X ning $Y\%$ i = $X \times (Y/100)$.
- 'A soni B ning necha foizi?' savoli uchun: $(A/B) \times 100$.
- Foiz oshishi: yangi qiymat = eski qiymat $\times (1 + \text{foiz}/100)$; kamayishi: $x (1 - \text{foiz}/100)$.

Foizli o'sish va kamayish masalalari

- Narx 20% oshdi degani — yangi narx = eski narx $\times 1.20$.
- Narx 15% kamaydi degani — yangi narx = eski narx $\times 0.85$.
- Ketma-ket bir necha foiz o'zgarishi alohida-alohida hisoblanadi, jamlanmaydi.

Eslatma: 'narx 10% oshib, keyin 10% kamaydi' — natija boshlang'ich narxga teng EMAS, sababini darsda muhokama qilamiz.

Nisbatlar (ratio) bilan ishlash

- Nisbat $a:b$ — ikki miqdorning nisbiy kattaligini ko'rsatadi.
- Nisbat masalalarini 'birlik qiymat' (unit value) topish orqali yechish qulay.
- Misol: agar $a:b = 3:5$ va $a+b = 40$ bo'lsa, har bir 'qism' = $40/8 = 5$, demak $a=15$, $b=25$.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Sonning foizini va foizdan sonni topa oladi
- Foizli o'sish va kamayish masalalarini yecha oladi
- Nisbat masalalarini tenglama orqali yecha oladi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: Bir tovar narxi 200 ming so'm edi. Narx 25% oshdi. Yangi narx nechaga teng?

Yechim qadamlari:

- 25% oshish — ko'paytuvchi 1.25.
- Yangi narx = $200,000 \times 1.25 = 250,000$.
- Javob: 250,000 so'm.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 8 ta foiz masalasini (oshish, kamayish, topish) yechish
- 5 ta nisbat masalasini 'qism' usuli bilan yechish
- Ketma-ket foiz o'zgarishi bo'lgan 2 masalani yechish

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 10 ta aralash foiz/nisbat masalasini yechish
- Ketma-ket foiz o'zgarishi nima uchun jamlanmasligini misol bilan tushuntirib yozish
- Xato qilingan masalalarni error log'ga kiritish

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Foiz o'sish/kamayish — ko'paytuvchi orqali hisoblanadi ($1 \pm \text{foiz}/100$)
- Ketma-ket foizlar jamlanmaydi, alohida hisoblanadi
- Nisbat masalalarida 'bitta qism' qiymatini topish — eng tezkor yo'l